



Papan bicaranya bisa diberikan. Yang sering tidak ada: orang yang dilatih menjawabnya.

25-30%

anak autis tetap minimally verbal setelah usia 5 tahun

Tager-Flusberg & Kasari, 2013

29,3%

alat bantu ditinggalkan sepenuhnya, terbanyak di tahun pertama

Phillips & Zhao, 1993 · 227 responden

275

terapis wicara menyebut kurang pelatihan dan kurang dukungan sebagai penyebab AAC ditinggalkan

Johnson, Inglebret, Jones & Ray, 2006 · survei

AKAR MASALAH

Anak diberi papan AAC



Keluarga tidak pernah dilatih memberi contoh di papan



Terapis tidak melihat apa yang terjadi di rumah di antara sesi



Papan ditinggalkan

Masalahnya bukan papannya, tapi loop di sekelilingnya.

Sumber: Tager-Flusberg & Kasari (2013), Autism Research · Phillips & Zhao (1993), Assistive Technology · Johnson, Inglebret, Jones & Ray (2006), AAC.



Setiap solusi sudah kuat di satu bagian. Celahnya ada di antara fitur.

BerKata

KUAT DI

AAC Bahasa Indonesia, kartu visual, kartu kustom

YANG BELUM

belum menjadi loop keluarga ↔ terapis

Jellow

KUAT DI

Gratis, luring, ringan untuk perangkat sederhana

YANG BELUM

tanpa alur data rumah → terapis jangka panjang

Avaz

KUAT DI

Kustomisasi, motor planning, audio kustom, materi pendamping

YANG BELUM

belum Indonesia-first dan luring-pertama

CoughDrop

KUAT DI

Luring, laporan, cadangan cloud, kolaborasi tim

YANG BELUM

tanpa misi pendamping harian dan persetujuan keluarga eksplisit

YANG HARUS MENYATU DALAM SATU ALUR

AAC Bahasa Indonesia

Luring penuh

Pelatihan orang tua harian

Bukti otomatis dari rumah

Triase terapis beralasan

Persetujuan keluarga

Nyambung menggabungkan keenamnya dalam satu loop luring-pertama.

Fitur kompetitor diringkas dari dokumentasi publik masing-masing produk. Kami tidak menjatuhkan solusi lain; kami menunjukkan bagian yang belum menyatu.



Nyambung menyambungkan anak, keluarga, dan terapis dalam satu loop luring-pertama



Papan Bicara luring

12 kata inti berposisi tetap, 120 kata, suara tanpa internet
menjawab M1 · alat berbahasa Inggris, mahal, butuh internet



Pendamping Harian

1 pelajaran 60 detik + 1 misi < 5 menit di rutinitas
menjawab M2 · orang tua tidak pernah dilatih memberi contoh



Jembatan Terapis

ketukan jadi ringkasan; usulan kata kembali ke rumah
menjawab M3 · tidak ada jalur data rumah → terapis



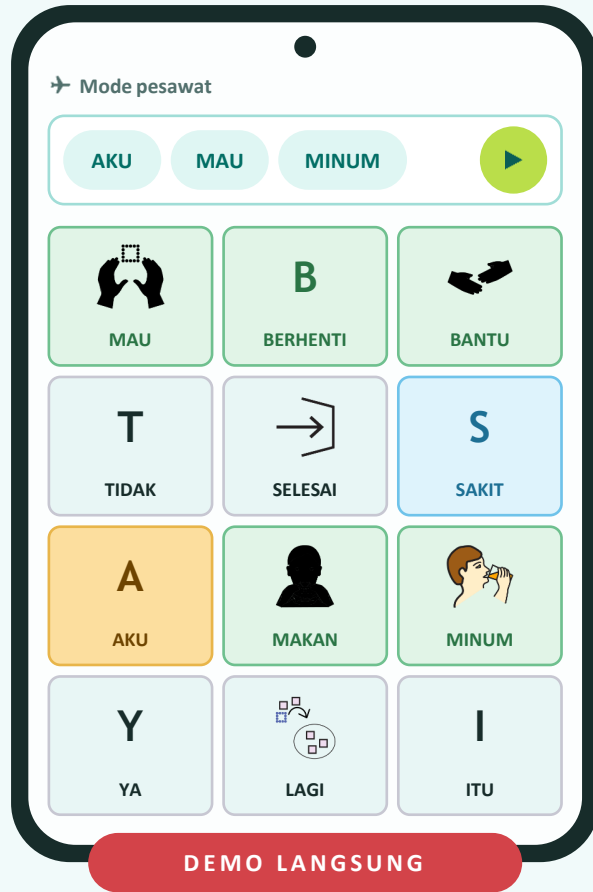
Satu terapis, banyak keluarga

triase beralasan + ringkasan sebelum sesi
menjawab M4 · terapis langka dan terpusat

M1–M4: rumusan masalah di proposal Nyambung. Keempat komponen sudah dibangun dan berjalan di repositori Hack Day.



Bicara tidak butuh internet: papan tetap hidup dalam mode pesawat



Luring penuh

Papan, suara, misi, dan pencatatan jalan tanpa jaringan. Luring adalah keadaan normal, bukan peringatan.



Posisi tidak pernah pindah

Anak menghafal gerakan tangan. Menemukan simbol 3,3 dtk di susunan tetap vs 6,0 dtk bila berubah (Thistle 2018).



12 kata inti berbasis literatur

9 dari 12 ada di Banajee (2003) atau Project Core. SAKIT masuk sebagai pengecualian keselamatan.

TIGA LAPIS SUARA

1 Suara papan

SUDAH

Klip suara dibuat sekali lalu dibundel di APK: sama di setiap HP, tanpa internet.

2 Suara keluarga

SUDAH

Ibu atau Ayah merekam 12 kata inti. Rekaman tidak pernah keluar dari HP.

3 Suara personal

ROADMAP

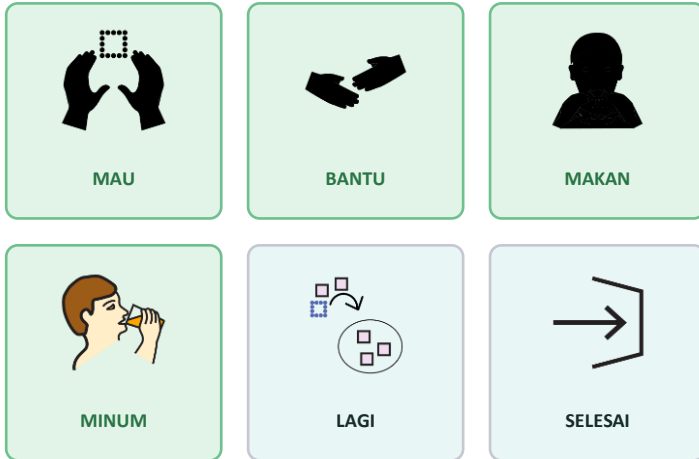
Kalimat baru dengan karakter suara keluarga. Syarat: rekaman tetap di perangkat.

Thistle dkk. (2018), AJSLP · Banajee dkk. (2003), AAC · Project Core Universal Core. Ilustrasi mengikuti susunan dan palet aplikasi; simbol Mulberry CC BY-SA 4.0.



Setiap simbol, kata, dan suara berlisensi jelas dan tercatat asal-usulnya

SIMBOL UTAMA



Mulberry Symbols

© Steve Lee · CC BY-SA 4.0

Digambar Claire Barge, ditinjau terapis wicara. 85 simbol dipakai; berkas asli tidak diubah, hanya dirasterkan 256 px.



Simbol buatan tim

35 kata tanpa padanan jujur (TIDAK, YA, BERHENTI, SAKIT, AKU, ITU, ...) digambar dengan gaya Mulberry. Sementara tampil sebagai huruf pertama.

CC BY-SA 4.0 · sedang dikerjakan



120 kata

Banajee (2003), Project Core, dan frekuensi OpenSubtitles 2018 sebagai pemecah seri.

riset tim · alasan tertulis per kata



Suara papan

2 × 120 klip dibuat sekali dengan OpenAI TTS, dibundel di APK, diputar luring.

diberi label suara buatan AI



Jejak audit

Font Fredoka dan Nunito (SIL OFL 1.1); logo buatan tim. 175 berkas aset diverifikasi SHA-256.

hanya konten, tanpa kode pra-acara

Kenapa simbol bergambar dan berwarna? Simbol yang mudah ditebak maknanya lebih cepat dipelajari anak 3 tahun (Mizuko 1987). Warna per jenis kata (Modified Fitzgerald Key) selalu dipasangkan penanda bentuk, supaya warna bukan satu-satunya pembawa makna (WCAG 1.4.1).



Yang dilatih bukan hanya anak, tapi lingkungannya: kurang dari 5 menit sehari



1 • Pelajaran 60 detik

Caranya, contoh, kenapa. Lima pelajaran: tekan sambil bicara, tunggu lima detik, tanpa memaksa.



2 • Satu misi di rutinitas

Tekan MAU lima kali saat makan, di papan bersama anak. Anak tidak dituntut menekan.



3 • Tercatat sendiri

Penghitung terisi dari ketukan. Tidak ada jurnal atau formulir untuk orang tua.

Tanpa streak • tanpa rasa bersalah • tanpa formulir. "Selesai" dan "Belum sempat hari ini" setara, karena orang tua anak minimally verbal melaporkan stres pengasuhan lebih tinggi (Guerrera 2025).

Beban orang tua: 1 pelajaran + 1 misi, kurang dari 5 menit sehari. **Anak:** tidak dituntut menekan; kalau ia menekan sendiri, itu bonus dan ikut tercatat.

O'Neill, Light & Pope (2018), JSLHR • Kent-Walsh, Murza, Malani & Binger (2015), AAC • Guerrero dkk. (2025), *Frontiers in Psychiatry*. Teks layar persis dari aplikasi.



Setiap elemen misi harian berpijak pada riset, dan yang belum teruji kami tandai

	Orang tua yang menjalankan	Parent-Implemented Intervention: praktik berbasis bukti, 55 artikel (NCAEP 2020). RCT 82 balita: pelatihan orang tua di kegiatan sehari-hari meningkatkan komunikasi sosial (Wetherby 2014).	A
	Tekan sambil bicara	Aided AAC modeling umumnya efektif: tinjauan 48 studi, 267 anak (Biggs 2018); meta-analisis O'Neill 2018.	A
	Menempel pada rutinitas	Naturalistic Intervention: praktik berbasis bukti, 75 artikel (NCAEP 2020). Rencana "jika-maka": d = 0,65 dari 94 studi (Gollwitzer & Sheeran 2006).	A
	Tunggu lima detik	Time Delay: praktik berbasis bukti, 31 artikel (NCAEP 2020). Angka "lima detik" adalah angka praktis.	A
	Setiap hari, tanpa streak	Melewatkan satu hari tidak berpengaruh berarti pada pembentukan kebiasaan (Lally 2010, 96 orang). Pengulangan adalah prediktor utama (Keller 2021, RCT 192 orang).	A/B
	Pelajaran 60 dtk, 5 contoh/hari	Belum ada bukti langsung. Diuji di pilot.	D

Tingkat: A uji acak, meta-analisis, atau tinjauan sistematis · B studi terbatas · D asumsi tim yang belum diuji

Steinbrenner dkk. (2020), NCAEP: 972 artikel, 28 praktik berbasis bukti · Wetherby dkk. (2014), Pediatrics · Biggs, Carter & Gilson (2018), AJIDD · O'Neill dkk. (2018) · Gollwitzer & Sheeran (2006) · Lally dkk. (2010), EJSP · Keller dkk. (2021), BJHP.



Internet boleh putus. Ketersinambungan datanya tidak.



APPEND-ONLY

Isi peristiwa tidak pernah diubah atau dihapus; ditegakkan trigger di HP dan server.

TRANSACTIONAL OUTBOX

Peristiwa dan antrian kirim ditulis dalam satu transaksi. Mati listrik tidak menghilangkan data.

IDEMPOTENT SYNC

Server mengenali event_id yang sama. Kirim ulang tidak membuat data ganda.

SUDAH DIUJI

- Proses dimatikan paksa sesudah server menjawab → kirim ulang: 60 diterima, 40 duplikat ditolak → data identik
- 78 tes otomatis lulus (45 server, 33 aplikasi)
- Angka dasbor dicocokkan dengan hitungan server: 0 selisih

PRIVASI SEJAK DESAIN

- Data keluar HP hanya setelah orang tua menebus kode undangan (UU PDP Ps. 25)
- Hanya ketukan simbol; tidak ada audio ruangan, video, atau lokasi
- HP mengirim peristiwa mentah; ringkasan dihitung server. Tanpa model ML.



Terapis menerima konteks, bukan tumpukan data

Keluarga aktif

5

Perlu ditinjau

2

Belum sinkron > 7 hari

0

Usulan menunggu

1

Keluarga berhak menolak tanpa alasan.

Waktu tinjauan rata-rata

belum diukur

Mode demo tidak mengukur. Sasaran rancangan di bawah 5 menit per anak.

Anak	Usia	Rutinitas	Kata berbeda (7 hari)	Arah 3 pekan	Misi orang tua	Sinkron terakhir
Bima Perlu ditinjau Kata berbeda turun dibanding dua pekan sebelumnya	6	main	3	↓ turun	4 dari 7 hari	5 jam lalu
Tiara Perlu ditinjau Misi selesai 1 dari 7 hari	3	makan	3	↑ naik	1 dari 7 hari	5 jam lalu
Arka	5	makan	9	↑ naik	5 dari 7 hari	5 jam lalu
Nadia	4	mandi	6	↑ naik	5 dari 7 hari	5 jam lalu
Reza	7	mandi	5	→ tetap	6 dari 7 hari	5 jam lalu

SEBELUM SESI, DARI DATA RUMAH

- Kata berbeda naik dari 5 ke 9 dibanding pekan sebelumnya.
- Kata terbanyak: BANTU 4x, MAKAN 4x, SELESAI 4x.
- Pemakaian menumpuk jam 11 sampai 12 (33% ketukan anak).
- 70% ketukan anak tanpa contoh pendamping dalam 60 detik sebelumnya.
- Misi modeling selesai 5 dari 7 hari.

Butir ini tersusun sendiri sebelum sesi dimulai, jadi waktu sesi tidak habis untuk menggali keadaan di rumah dari ingatan orang tua. Angka ini pola pemakaian, bukan ukuran kemampuan anak.

Salin ringkasan

D1 • Keluarga binaan: triase dengan alasan tertulis

Terapis mengusulkan **BERHENTI**



Keluarga: **Terima atau Tolak, tanpa alasan**



Jawaban kembali sebagai peristiwa

Aturan + alasan + keputusan manusia

Tangkapan layar asli papan pantau Nyambung dalam mode demo. Semua nama dan angka ilustratif, bukan data keluarga sungguhan.

Masalah

Solusi

Kelayakan

Dampak



Papannya berbasis bukti; validasi klinisnya kami jalankan bertahap

Komponen	Dasar	Tingkat
Papan elektronik untuk anak minimally verbal	Kasari 2014 (SMART, 61 anak): +19 ujaran komunikatif di pekan 12, +22 di pekan 24	A
AAC tidak menghambat bicara	Millar 2006: tinjauan 23 studi; AAC tidak menghambat dan bisa menambah bicara	B
Posisi simbol tetap	Thistle 2018: 3,3 dtk vs 6,0 dtk menemukan simbol	B
12 kata inti	Banajee 2003 dan Project Core: 9 dari 12 kata	B
Pencatatan dari pemakaian	Hill & Romich 2001, Language Activity Monitoring	C
Jendela "tanpa contoh" 60 detik	Definisi operasional tim, dikalibrasi bersama terapis di pilot	D



OPINI PRAKTISI

"[Kutipan asli dari A, ≤ 25 kata. Isi sebelum tampil; jangan mengarang.]"

[Nama A]

Ketua Umum FORMAPI Universitas Brawijaya · pendamping anak berkebutuhan khusus

TANGGA VALIDASI

- ✓ Literatur, dengan alasan tertulis per kata
- ✓ Konsultasi FORMAPI UB: pemilihan kata dan alur pendampingan
- ➔ Validasi klinis bersama terapis wicara: pilot 6 pekan

Kasari dkk. (2014), JAACAP · Millar, Light & Schlosser (2006), JSLHR · Thistle dkk. (2018), AJSLP · Banajee dkk. (2003) · Hill & Romich (2001). Tingkat: A uji acak/meta-analisis · B studi terbatas · C standar praktik · D asumsi tim.



Layak dipilotkan: sudah berjalan, ringan, dan nol biaya bagi keluarga

TEKNIS · TERBANGUN DALAM 24 JAM

18,2 MB

APK rilis (armeabi-v7a)

Android 8

RAM 2 GB, layar 7 inci

78

tes otomatis lulus

21 ms

jeda ketukan → suara*

**median di emulator 2 GB / 2 inti*

16 perubahan dari proposal tercatat beserta alasannya di PERUBAHAN.md

BIAYA

Keluarga

tanpa kuota untuk bicara; memakai HP yang sudah ada

Rp0

Simbol

Mulberry CC BY-SA 4.0, boleh komersial dengan atribusi

Rp0

Suara 120 kata

dibuat sekali, dibundel di APK

< US\$0,20

Server pilot

1 server kecil untuk satu klinik (SQLite)

± Rp100-150 rb/bln*

RENCANA PENERAPAN

Pekan 1–6

Pilot: 1 terapis wicara + keluarga mitra. Ukur retensi hari ke-14 dan waktu tinjauan.

Sesudah pilot

Kalibrasi daftar kata dan aturan triase bersama terapis.

Tahap 2

Tumbuh lewat terapis: satu kode undangan = satu keluarga. Klinik dan SLB mitra.

Syarat skala

HTTPS, enkripsi di perangkat, Postgres untuk banyak klinik.

Batasan yang kami akui: belum HTTPS (demo di LAN) · token perangkat belum terenkripsi · belum diuji di HP fisik 2 GB · suara papan sintesis, bukan rekaman manusia · 35 simbol buatan tim belum digambar

*Ukuran APK & jeda suara: README (emulator 2 GB, belum HP fisik). Biaya klip suara: PERUBAHAN.md entri 3. *Estimasi harga VPS kecil, belum termasuk domain & sertifikat HTTPS.*



Dampak diukur dari kebiasaan yang bertahan, bukan dari klaim kemampuan anak



Anak
Punya suara yang sama di rumah dan di mana saja, tanpa sinyal.



Keluarga
Belajar 'bicara balik' < 5 menit sehari, tanpa jurnal, dan berhak menolak usulan.



Terapis
Datang ke sesi dengan konteks dari rumah; triase menunjukkan siapa yang perlu dilihat dulu.

Metrik	Sasaran pilot	Diukur dari
Retensi hari ke-14 · UTAMA	≥ 60% keluarga masih memakai	peristiwa di server
Hari misi terlaksana	dipantau per pekan	peristiwa MIS
Usulan terapis dijawab keluarga	dipantau per usulan	peristiwa TGT
Waktu tinjauan terapis	< 5 menit per anak	diukur otomatis di dasbor
Kata berbeda per pekan	pola pemakaian, bukan skor	ketukan anak

MODEL KAPASITAS TERAPIS

ASUMSI · DIUJI DI PILOT

60 menit ÷ 5 menit per anak = 12 keluarga per jam terapis

Waktu tinjauan diukur otomatis di dasbor, jadi angka ini bisa dibuktikan atau dibantah di pilot.

Metrik utama pilot: 03-basis-ilmiah §6, berangkat dari Phillips & Zhao (1993). Sasaran tinjauan < 5 menit per anak adalah sasaran rancangan dasbor; model kapasitas adalah asumsi yang diuji di pilot.



Nyambung

Hubungan dimulai saat seseorang bisa dipahami.

ANAK • KELUARGA • TERAPIS

T E R S A M B U N G



Dua belas kata inti: berbasis literatur, dengan alasan tertulis per kata

Posisi	Kata	Banajee 2003	Project Core	OS	Alasan
0	MAU	want	WANT	60	Meminta; kedua daftar
1	BERHENTI	–	STOP	185	Protes yang tidak punya kata keluar sebagai perilaku
2	BANTU	help	HELP	540	Kedua daftar
3	TIDAK	no	NOT	4	Menolak; kedua daftar
4	SELESAI	all done	FINISHED	306	Menutup kegiatan; kedua daftar
5	SAKIT	–	–	237	Pengecualian keselamatan: nyeri keluar sebagai perilaku
6	AKU	I	I	1	Kedua daftar
7	MAKAN	–	–	169	Kebutuhan dasar; meminta adalah fungsi pertama (Bondy & Frost 1994)
8	MINUM	–	–	329	Idem
9	YA	yes	–	23	Pasangan TIDAK; Banajee
10	LAGI	more	MORE	47	Kedua daftar
11	ITU	that	THAT	6	AKU MAU ITU meminta benda apa pun tanpa kata benda

Banajee dkk. (2003): 23 kata inti balita, nol kata benda • Project Core Universal Core (36 kata) • OS = peringkat frekuensi OpenSubtitles 2018 (kecil = sering; korpus dewasa, hanya pemecah seri).



Batasan yang kami akui, dan apa yang dikerjakan berikutnya

BATASAN SAAT INI

- Server HTTP di jaringan lokal, belum HTTPS
- Token perangkat di `shared_preferences` tanpa enkripsi
- Belum ada pembatasan laju tebakan kode undangan
- Suara papan klip sintetis, bukan rekaman manusia; lafal belum ditinjau satu per satu
- Belum diuji di banyak ROM dan HP fisik 2 GB
- Daftar 120 kata belum ditinjau terapis wicara; 35 simbol buatan tim belum digambar
- Sinkron otomatis hanya saat aplikasi terbuka (belum layanan latar)

BERIKUTNYA

- Pilot 6 pekan: retensi hari ke-14 $\geq 60\%$ sebagai metrik utama
- Validasi klinis daftar kata dan aturan triase bersama terapis wicara
- HTTPS, enkripsi basis data dan token, rotasi token
- Validasi kata terhadap tuturan anak Indonesia (MPI-EVA Jakarta Child Language Database)
- Suara sintetis personal, dengan syarat rekaman keluarga tetap di perangkat
- Postgres untuk banyak klinik; sinkron latar Android

Sumber: README "Batasan yang kami akui", 03-basis-ilmiah §7–§8, PERUBAHAN.md.



Setiap perubahan dari proposal tercatat, beralasan, dan dikaitkan ke masalah inti

Ditunda, lalu dibangun

C2 kelola kosakata

C4 suara keluarga 12 kata inti

C3 kartu dari foto

Diubah demi masalah inti

Suara papan: klip dibundel,
bukan TTS perangkat

Sinkron otomatis tiap 20 detik

Catatan sesi D4 + ringkasan ke
keluarga

Diubah demi kejujuran

"Spontan" → "tanpa contoh ≤ 60
dtk"

Alasan tertulis untuk "Perlu
ditinjau"

Waktu tinjauan terapis diukur

Diubah demi pemakaian

Tab halaman di rel kiri

Urutan kata di bilah ujaran bisa
digeser

Desain ulang visual mint-tosca

Ringkasan dari PERUBAHAN.md di repositori. Setiap entri memuat: kondisi di proposal · yang diubah · alasan · dampak terhadap masalah inti.